

PostgreSQL — Kompleks Praktik Tapşırıq

Normalizasiya (1NF – 5NF) və bütün JOIN növləri
Sorguların icra nəticələri

Tələbə: Ahmadow Ahmad

Fənn: Verilənlər Bazaları / SQL

Fayl: ahmadow_ahmad_tapsiriq.sql

İcra mühiti: PostgreSQL 16.15 (Debian) — docker postgres:16

Tarix: 11.09.2026

Bu sənəddəki bütün çıxışlar **ahmadov_ahmad_tapsiriq.sql** faylının real icrasından götürülüb. Hər bənddə əvvəl serverə göndərilən sorğu, dərhal ardınca isə həmin sorğunun qaytardığı nəticə göstərilir (psql sessiyasının olduğu kimi çıxışı). Yalnız izah tələb edən bəndlərdə icra olunan sorğu yoxdur - onların cavabı .sql faylında SQL şərhı (--) kimi verilib.

Sxem qurulması (DDL) və məlumatların doldurulması

```
DROP TABLE IF EXISTS telebe_muellim;
DROP TABLE IF EXISTS muellim_fenn;
psql:/tmp/p.sql:8: NOTICE:  table "telebe_muellim" does not exist, skipping
psql:/tmp/p.sql:9: NOTICE:  table "muellim_fenn" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS muellim_filial;
psql:/tmp/p.sql:10: NOTICE:  table "muellim_filial" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS kurs_filial;
psql:/tmp/p.sql:11: NOTICE:  table "kurs_filial" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS muellim_kurs;
psql:/tmp/p.sql:12: NOTICE:  table "muellim_kurs" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS qeydiyyat;
psql:/tmp/p.sql:13: NOTICE:  table "qeydiyyat" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS telebe_telefon;
psql:/tmp/p.sql:14: NOTICE:  table "telebe_telefon" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS muellim_dil;
psql:/tmp/p.sql:15: NOTICE:  table "muellim_dil" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS telebe;
psql:/tmp/p.sql:16: NOTICE:  table "telebe" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS muellim;
psql:/tmp/p.sql:17: NOTICE:  table "muellim" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS kurs;
psql:/tmp/p.sql:18: NOTICE:  table "kurs" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS fenn;
psql:/tmp/p.sql:19: NOTICE:  table "fenn" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS otaq;
psql:/tmp/p.sql:20: NOTICE:  table "otraq" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS filial;
psql:/tmp/p.sql:21: NOTICE:  table "filial" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS qiymet_shkalasi;
psql:/tmp/p.sql:22: NOTICE:  table "qiymet_shkalasi" does not exist, skipping
DROP TABLE IF EXISTS kurs_qeydiyyat;
psql:/tmp/p.sql:23: NOTICE:  table "kurs_qeydiyyat" does not exist, skipping
CREATE TABLE filial
(
    filial_kod   VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    filial_unvan VARCHAR(100) NOT NULL,
    seher        VARCHAR(50)  NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_filial_unvan UNIQUE (filial_unvan)
);
CREATE TABLE otaq
(
    otaq_no      VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    otaq_tutum   INT           NOT NULL,
    filial_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_otaq_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod),
    CONSTRAINT ch_otaq_tutum CHECK (otaq_tutum > 0)
);
CREATE TABLE fenn
(
    fenn_kod VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    fenn_ad  VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_fenn_ad UNIQUE (fenn_ad)
);
CREATE TABLE kurs
(
    kurs_kod   VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    kurs_ad    VARCHAR(60)  NOT NULL,
    kurs_saad  INT          NOT NULL,
    qiymet     NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    fenn_kod   VARCHAR(10)  NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_kurs_fenn FOREIGN KEY (fenn_kod) REFERENCES fenn (fenn_kod),
    CONSTRAINT ch_kurs_saad CHECK (kurs_saad > 0),
    CONSTRAINT ch_kurs_qiymet CHECK (qiymet >= 0)
);
CREATE TABLE muellim
(
    muellim_id   VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    muellim_ad   VARCHAR(60) NOT NULL,
    muellim_email VARCHAR(80) NOT NULL,
    fenn_kod     VARCHAR(10) NOT NULL,
    mentor_id    VARCHAR(10),
    CONSTRAINT uq_muellim_email UNIQUE (muellim_email),
    CONSTRAINT fk_muellim_fenn FOREIGN KEY (fenn_kod) REFERENCES fenn (fenn_kod),
    CONSTRAINT fk_muellim_mentor FOREIGN KEY (mentor_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT ch_muellim_mentor_ozu CHECK (mentor_id <> muellim_id)
);
CREATE TABLE muellim_dil
(

```

```

    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    dil          VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_dil PRIMARY KEY (muellim_id, dil),
    CONSTRAINT fk_muellim_dil_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id)
);
CREATE TABLE telebe
(
    telebe_id    VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    telebe_ad    VARCHAR(60) NOT NULL,
    dogum_tarixi DATE        NOT NULL,
    CONSTRAINT ch_telebe_dogum CHECK (dogum_tarixi < CURRENT_DATE)
);
CREATE TABLE telebe_telefon
(
    telebe_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    telefon   VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_telebe_telefon PRIMARY KEY (telebe_id, telefon),
    CONSTRAINT fk_telefon_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe (telebe_id)
);
CREATE TABLE qeydiyyat
(
    telebe_id    VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kod     VARCHAR(10) NOT NULL,
    muellim_id   VARCHAR(10) NOT NULL,
    otaq_no      VARCHAR(10) NOT NULL,
    qeyd_tarixi  DATE        NOT NULL,
    odenis       NUMERIC(8, 2) NOT NULL,
    imtahan_bali INT,
    CONSTRAINT pk_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_qeyd_telebe FOREIGN KEY (telebe_id) REFERENCES telebe (telebe_id),
    CONSTRAINT fk_qeyd_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_qeyd_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_qeyd_otaq FOREIGN KEY (otaq_no) REFERENCES otaq (otaq_no),
    CONSTRAINT ch_qeyd_odenis CHECK (odenis >= 0),
    CONSTRAINT ch_qeyd_bal CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100)
);
CREATE TABLE qiymet_shkalasi
(
    herf        CHAR(1) PRIMARY KEY,
    min_bal     INT NOT NULL,
    max_bal     INT NOT NULL,
    CONSTRAINT ch_shkala_interval CHECK (min_bal <= max_bal),
    CONSTRAINT ch_shkala_diapazon CHECK (min_bal >= 0 AND max_bal <= 100)
);
CREATE TABLE muellim_kurs
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    kurs_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_kurs PRIMARY KEY (muellim_id, kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_mk_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_mk_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod)
);
CREATE TABLE kurs_filial
(
    kurs_kod   VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_kurs_filial PRIMARY KEY (kurs_kod, filial_kod),
    CONSTRAINT fk_kf_kurs FOREIGN KEY (kurs_kod) REFERENCES kurs (kurs_kod),
    CONSTRAINT fk_kf_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod)
);
CREATE TABLE muellim_filial
(
    muellim_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    filial_kod VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_muellim_filial PRIMARY KEY (muellim_id, filial_kod),
    CONSTRAINT fk_mf_muellim FOREIGN KEY (muellim_id) REFERENCES muellim (muellim_id),
    CONSTRAINT fk_mf_filial FOREIGN KEY (filial_kod) REFERENCES filial (filial_kod)
);
INSERT INTO filial (filial_kod, filial_unvan, seher)
VALUES ('F-01', 'Bakı, Nizami küç. 12', 'Bakı'),
       ('F-02', 'Gəncə, Atatürk pr. 5', 'Gəncə'),
       ('F-03', 'Sumqayıt, Sütlü küç. 3', 'Sumqayıt');
INSERT INTO otaq (otaq_no, otaq_tutum, filial_kod)
VALUES ('A-201', 25, 'F-01'),
       ('A-305', 30, 'F-01'),
       ('B-305', 22, 'F-02'),
       ('B-410', 18, 'F-02');
INSERT INTO fenn (fenn_kod, fenn_ad)
VALUES ('F-SQL', 'Verilənlər Bazaları'),
       ('F-PYT', 'Programlaşdırma'),
       ('F-DSC', 'Data Science'),
       ('F-DIZ', 'Dizayn');

```

```

INSERT INTO kurs (kurs_kod, kurs_ad, kurs_saat, qiymet, fenn_kod)
VALUES ('SQL-101', 'SQL Əsasları', 40, 350, 'F-SQL'),
      ('SQL-202', 'Ətraflı SQL', 50, 450, 'F-SQL'),
      ('PYT-201', 'Python Başlangıç', 60, 500, 'F-PYT'),
      ('PYT-305', 'Django Web', 70, 600, 'F-PYT'),
      ('DSC-301', 'Data Science', 80, 700, 'F-DSC');
INSERT INTO muellim (muellim_id, muellim_ad, muellim_email, fenn_kod, mentor_id)
VALUES ('M-05', 'Rəşad Quliyev', 'reshad@akademiya.az', 'F-SQL', NULL),
      ('M-13', 'Səmir Nəbiyev', 'samir@akademiya.az', 'F-PYT', NULL);
INSERT INTO muellim (muellim_id, muellim_ad, muellim_email, fenn_kod, mentor_id)
VALUES ('M-07', 'Nigar Əliyeva', 'nigar@akademiya.az', 'F-PYT', 'M-05'),
      ('M-09', 'Tural Abbasov', 'tural@akademiya.az', 'F-DSC', 'M-05');
INSERT INTO muellim (muellim_id, muellim_ad, muellim_email, fenn_kod, mentor_id)
VALUES ('M-11', 'Aygün Vəliyeva', 'aygun@akademiya.az', 'F-SQL', 'M-07');
INSERT INTO muellim_dil (muellim_id, dil)
VALUES ('M-05', 'Azərbaycan'),
      ('M-05', 'İngilis'),
      ('M-05', 'Rus'),
      ('M-07', 'Azərbaycan'),
      ('M-07', 'İngilis'),
      ('M-09', 'Azərbaycan'),
      ('M-11', 'Azərbaycan'),
      ('M-11', 'Rus');
INSERT INTO telebe (telebe_id, telebe_ad, dogum_tarixi)
VALUES ('T-01', 'Aysel Məmmədova', DATE '2001-04-12'),
      ('T-02', 'Elvin Hüseynov', DATE '1999-11-03'),
      ('T-03', 'Nigar Səfərova', DATE '2003-02-20'),
      ('T-04', 'Kamran İsmayilov', DATE '2000-07-08'),
      ('T-05', 'Leyla Orucova', DATE '2002-09-30');
INSERT INTO telebe_telefon (telebe_id, telefon)
VALUES ('T-01', '055-111-22-33'),
      ('T-01', '070-111-22-33'),
      ('T-02', '051-777-88-99'),
      ('T-03', '070-222-33-44'),
      ('T-03', '055-222-33-44');
INSERT INTO qeydiyyat (telebe_id, kurs_kod, muellim_id, otaq_no, qeyd_tarixi, odenis, imtahan_bali)
VALUES ('T-01', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-10', 350, 92),
      ('T-01', 'PYT-201', 'M-07', 'A-305', DATE '2025-02-12', 500, 78),
      ('T-02', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-15', 350, 65),
      ('T-02', 'PYT-201', 'M-07', 'B-305', DATE '2025-03-05', 500, 54),
      ('T-03', 'DSC-301', 'M-09', 'B-410', DATE '2025-03-01', 700, 88),
      ('T-03', 'SQL-202', 'M-11', 'B-305', DATE '2025-03-10', 450, 71),
      ('T-05', 'SQL-101', 'M-05', 'A-201', DATE '2025-02-18', 350, NULL);
INSERT INTO qiymet_shkalasi (herf, min_bal, max_bal)
VALUES ('A', 90, 100),
      ('B', 80, 89),
      ('C', 70, 79),
      ('D', 60, 69),
      ('F', 0, 59);
INSERT INTO muellim_kurs (muellim_id, kurs_kod)
VALUES ('M-05', 'SQL-101'),
      ('M-05', 'SQL-202'),
      ('M-11', 'SQL-101');
INSERT INTO kurs_filial (kurs_kod, filial_kod)
VALUES ('SQL-101', 'F-01'),
      ('SQL-202', 'F-01'),
      ('SQL-101', 'F-02');
INSERT INTO muellim_filial (muellim_id, filial_kod)
VALUES ('M-05', 'F-01'),
      ('M-11', 'F-01'),
      ('M-05', 'F-02');

```

Tapşırıq A1 — Birinci Normal Forma (1NF) (6 bal)

```
CREATE TABLE kurs_qeydiyyat
(
    telebe_id      VARCHAR(20) NOT NULL,
    telebe_ad      VARCHAR(100) NOT NULL,
    dogum_tarixi   DATE NOT NULL,
    kurs_kod       VARCHAR(20) NOT NULL,
    kurs_ad        VARCHAR(100) NOT NULL,
    kurs_saas      INT NOT NULL CHECK (kurs_saas > 0),
    qiymet         NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (qiymet >= 0),
    fenn_kod       VARCHAR(20) NOT NULL,
    fenn_ad        VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_id     VARCHAR(20) NOT NULL,
    muellim_ad     VARCHAR(100) NOT NULL,
    muellim_email  VARCHAR(100) NOT NULL,
    otaq_no        VARCHAR(20) NOT NULL,
    otaq_tutum     INT CHECK (otaq_tutum > 0),
    filial_kod     VARCHAR(20) NOT NULL,
    filial_unvan   VARCHAR(100) NOT NULL,
    seher          VARCHAR(50),
    qeyd_tarixi    DATE NOT NULL,
    odenis         NUMERIC(8, 2) NOT NULL CHECK (odenis >= 0),
    imtahan_bali  INT CHECK (imtahan_bali BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT pk_kurs_qeydiyyat PRIMARY KEY (telebe_id, kurs_kod)
);
```

Tapşırıq A2 — İkinci Normal Forma (2NF) (6 bal)

Bu bənd yalnız izah / kağız üzərində parçalanma tələb edir — icra olunan sorğu yoxdur. Cavab .sql faylında izah kimi verilib.

Tapşırıq A3 — Üçüncü Normal Forma (3NF) (7 bal)

Bu bənd yalnız izah / kağız üzərində parçalanma tələb edir — icra olunan sorğu yoxdur. Cavab .sql faylında izah kimi verilib.

Tapşırıq A4 — Boyce-Codd Normal Forma (BCNF) (7 bal)

Bu bənd yalnız izah / kağız üzərində parçalanma tələb edir — icra olunan sorğu yoxdur. Cavab .sql faylında izah kimi verilib.

Tapşırıq A5 — Dördüncü Normal Forma (4NF) (7 bal)

Bu bənd yalnız izah / kağız üzərində parçalanma tələb edir — icra olunan sorğu yoxdur. Cavab .sql faylında izah kimi verilib.

Tapşırıq A6 — Beşinci Normal Forma (5NF / PJNF) (5 bal)

```
SELECT *
FROM muellim_kurs
      NATURAL JOIN kurs_filial
      NATURAL JOIN muellim_filial;
muellim_id | filial_kod | kurs_kod
-----+-----+-----
M-05      | F-02      | SQL-101
M-05      | F-01      | SQL-101
M-05      | F-01      | SQL-202
M-11      | F-01      | SQL-101
(4 rows)

/**
    M-05,F-02,SQL-101
    M-05,F-01,SQL-101
    M-05,F-01,SQL-202
    M-11,F-01,SQL-101
*/
-- d) Yalnız iki proyeksiyanı (muellim_kurs |><| kurs_filial) birləşdir.
-- Hansı saxta sətir (spurious tuple) yaranır? Real həyatda nəyi səhv iddia edir və bu niyə 5NF-i zəruri edir?
SELECT *
FROM muellim_kurs
      NATURAL JOIN kurs_filial;
kurs_kod | muellim_id | filial_kod
-----+-----+-----
SQL-101  | M-05      | F-02
SQL-101  | M-05      | F-01
SQL-202  | M-05      | F-01
SQL-101  | M-11      | F-02
SQL-101  | M-11      | F-01
(5 rows)

/**
    SQL-101,M-05,F-02
    SQL-101,M-05,F-01
    SQL-202,M-05,F-01
    SQL-101,M-11,F-02
    SQL-101,M-11,F-01
*/
-- M-11 F-02-də işləmədiyi üçün bu, "M-11 SQL-101-i F-02-də tədris edir" kimi yanlış fakt iddia edir.
-- Yalnız iki cədvəlin birləşməsi üçüncü faktı (kim harda işləyir) yoxlamadığı üçün belə saxta
-- kombinasiyalar yaranır - buna görə 5NF üç proyeksiyanın hamısını tələb edir.
```

Tapşırıq A7 — Yekun sxem (7 bal)

Bu bənd yalnız izah / kağız üzərində parçalanma tələb edir — icra olunan sorğu yoxdur. Cavab .sql faylında izah kimi verilib.

Tapşırıq B1 — INNER JOIN (4 bal)

```
SELECT t.telebe_ad, k.kurs_ad, f.fenn_ad, q.odenis
FROM telebe t
      JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
```

```
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	fenn_ad	odenis
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	500.00
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	350.00
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	Proqramlaşdırma	500.00
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	350.00
Leyla Orucova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	350.00
Nigar Səfərova	Data Science	Data Science	700.00
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	450.00

(7 rows)

Tapşırıq B2 — LEFT (OUTER) JOIN (3 bal)

```
SELECT t.telebe_ad, COALESCE(tt.telefon, 'Nömrə yoxdur') AS telefon
FROM telebe t
```

```
    LEFT JOIN telebe_telefon tt ON t.telebe_id = tt.telebe_id
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	telefon
Aysel Məmmədova	055-111-22-33
Aysel Məmmədova	070-111-22-33
Elvin Hüseynov	051-777-88-99
Kamran İsmayilov	Nömrə yoxdur
Leyla Orucova	Nömrə yoxdur
Nigar Səfərova	070-222-33-44
Nigar Səfərova	055-222-33-44

(7 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, k.kurs_ad, COALESCE(q.imtahan_bali::TEXT, 'İmtahan verilməyib') AS imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
```

```
    JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
    JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	imtahan_bali
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	78
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	92
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	54
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	65
Leyla Orucova	SQL Əsasları	İmtahan verilməyib
Nigar Səfərova	Data Science	88
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	71

(7 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, tt.telefon
FROM telebe t
```

```
    LEFT JOIN telebe_telefon tt ON t.telebe_id = tt.telebe_id;
    telebe_ad | telefon
```

telebe_ad	telefon
Aysel Məmmədova	055-111-22-33
Aysel Məmmədova	070-111-22-33
Elvin Hüseynov	051-777-88-99
Nigar Səfərova	070-222-33-44
Nigar Səfərova	055-222-33-44
Kamran İsmayilov	
Leyla Orucova	

(7 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, tt.telefon
FROM telebe t
```

```
    LEFT JOIN telebe_telefon tt ON t.telebe_id = tt.telebe_id
WHERE tt.telefon IS NOT NULL;
    telebe_ad | telefon
```

telebe_ad	telefon
Aysel Məmmədova	055-111-22-33
Aysel Məmmədova	070-111-22-33
Elvin Hüseynov	051-777-88-99
Nigar Səfərova	070-222-33-44
Nigar Səfərova	055-222-33-44

(5 rows)

Tapşırıq B3 — RIGHT (OUTER) JOIN (3 bal)

```
SELECT k.kurs_ad, COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM qeydiyyat q
      RIGHT JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
GROUP BY k.kurs_ad
ORDER BY k.kurs_ad;
```

kurs_ad	telebe_sayi
Data Science	1
Django Web	0
Ətraflı SQL	1
Python Başlanğıc	2
SQL Əsasları	3

(5 rows)

```
SELECT k.kurs_ad, COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM kurs k
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON k.kurs_kod = q.kurs_kod
GROUP BY k.kurs_ad
ORDER BY k.kurs_ad;
```

kurs_ad	telebe_sayi
Data Science	1
Django Web	0
Ətraflı SQL	1
Python Başlanğıc	2
SQL Əsasları	3

(5 rows)

Tapşırıq B4 — FULL OUTER JOIN (4 bal)

```
SELECT f.fenn_kod, f.fenn_ad, k.kurs_kod, k.kurs_ad,
       CASE
         WHEN f.fenn_kod IS NOT NULL AND k.kurs_kod IS NOT NULL THEN 'Uyğun'
         WHEN k.kurs_kod IS NULL THEN 'Kursu olmayan fənn'
         ELSE 'Fənni olmayan kurs'
       END AS veziyyet
FROM fenn f
      FULL OUTER JOIN kurs k ON f.fenn_kod = k.fenn_kod;
```

fenn_kod	fenn_ad	kurs_kod	kurs_ad	veziyyet
F-SQL	Verilənlər Bazaları	SQL-101	SQL Əsasları	Uyğun
F-SQL	Verilənlər Bazaları	SQL-202	Ətraflı SQL	Uyğun
F-PYT	Proqramlaşdırma	PYT-201	Python Başlanğıc	Uyğun
F-PYT	Proqramlaşdırma	PYT-305	Django Web	Uyğun
F-DSC	Data Science	DSC-301	Data Science	Uyğun
F-DIZ	Dizayn			Kursu olmayan fənn

(6 rows)

```
SELECT f.fenn_kod, f.fenn_ad, k.kurs_kod, k.kurs_ad
FROM fenn f
      FULL OUTER JOIN kurs k ON f.fenn_kod = k.fenn_kod
WHERE f.fenn_kod IS NULL
      OR k.kurs_kod IS NULL;
```

fenn_kod	fenn_ad	kurs_kod	kurs_ad
F-DIZ	Dizayn		

(1 row)

```
SELECT m.muellim_id, m.muellim_ad, q.telebe_id, q.kurs_kod
FROM muellim m
      FULL OUTER JOIN qeydiyyat q ON m.muellim_id = q.muellim_id;
```

muellim_id	muellim_ad	telebe_id	kurs_kod
M-05	Rəşad Quliyev	T-01	SQL-101
M-07	Nigar Əliyeva	T-01	PYT-201
M-05	Rəşad Quliyev	T-02	SQL-101
M-07	Nigar Əliyeva	T-02	PYT-201
M-09	Tural Abbasov	T-03	DSC-301
M-11	Aygün Vəliyeva	T-03	SQL-202
M-05	Rəşad Quliyev	T-05	SQL-101
M-13	Samir Nəbiyev		

(8 rows)

```
SELECT m.muellim_id, m.muellim_ad, q.telebe_id, q.kurs_kod
FROM muellim m
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON m.muellim_id = q.muellim_id
UNION
SELECT m.muellim_id, m.muellim_ad, q.telebe_id, q.kurs_kod
FROM muellim m
      RIGHT JOIN qeydiyyat q ON m.muellim_id = q.muellim_id;
```

muellim_id	muellim_ad	telebe_id	kurs_kod
M-05	Rəşad Quliyev	T-01	SQL-101
M-09	Tural Abbasov	T-03	DSC-301
M-05	Rəşad Quliyev	T-05	SQL-101
M-07	Nigar Əliyeva	T-02	PYT-201
M-13	Samir Nəbiyev		
M-05	Rəşad Quliyev	T-02	SQL-101
M-11	Aygün Vəliyeva	T-03	SQL-202
M-07	Nigar Əliyeva	T-01	PYT-201

(8 rows)

Tapşırıq B5 — CROSS JOIN (3 bal)

```
SELECT f.filial_kod, qs.herf
FROM filial f
      CROSS JOIN qiymet_shkalasi qs
ORDER BY f.filial_kod, qs.herf;
  filial_kod | herf
```

```
-----+-----
F-01        | A
F-01        | B
F-01        | C
F-01        | D
F-01        | F
F-02        | A
F-02        | B
F-02        | C
F-02        | D
F-02        | F
F-03        | A
F-03        | B
F-03        | C
F-03        | D
F-03        | F
```

(15 rows)

```
SELECT COUNT(*) AS setir_sayi
FROM filial f
      CROSS JOIN qiymet_shkalasi qs;
  setir_sayi
```

```
-----
          15
```

(1 row)

```
SELECT f.fenn_ad, qs.herf, COUNT(q.telebe_id) AS telebe_sayi
FROM fenn f
      CROSS JOIN qiymet_shkalasi qs
      LEFT JOIN kurs k ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      LEFT JOIN qeydiyyat q
              ON q.kurs_kod = k.kurs_kod AND q.imtahan_bali BETWEEN qs.min_bal AND qs.max_bal
GROUP BY f.fenn_ad, qs.herf
ORDER BY f.fenn_ad, qs.herf;
  fenn_ad      | herf | telebe_sayi
```

```
-----+-----+-----
Data Science   | A    |      0
Data Science   | B    |      1
Data Science   | C    |      0
Data Science   | D    |      0
Data Science   | F    |      0
Dizayn         | A    |      0
Dizayn         | B    |      0
Dizayn         | C    |      0
Dizayn         | D    |      0
Dizayn         | F    |      0
Proqramlaşdırma | A    |      0
Proqramlaşdırma | B    |      0
Proqramlaşdırma | C    |      1
Proqramlaşdırma | D    |      0
Proqramlaşdırma | F    |      1
Verilənlər Bazaları | A    |      1
Verilənlər Bazaları | B    |      0
Verilənlər Bazaları | C    |      1
Verilənlər Bazaları | D    |      1
Verilənlər Bazaları | F    |      0
```

(20 rows)

Tapşırıq B6 — SELF JOIN (3 bal)

```
SELECT m.muellim_ad, COALESCE(mentor.muellim_ad, 'Mentoru yoxdur') AS mentor_ad
FROM muellim m
```

```
    LEFT JOIN muellim mentor ON m.mentor_id = mentor.muellim_id
ORDER BY m.muellim_ad;
    muellim_ad | mentor_ad
```

```
-----+-----
Aygün Vəliyeva | Nigar Əliyeva
Nigar Əliyeva  | Rəşad Quliyev
Rəşad Quliyev  | Mentoru yoxdur
Samir Nəbiyev  | Mentoru yoxdur
Tural Abbasov  | Rəşad Quliyev
(5 rows)
```

```
SELECT m.muellim_ad, mentor.muellim_ad AS mentor_ad, m.fenn_kod
FROM muellim m
```

```
    JOIN muellim mentor ON m.mentor_id = mentor.muellim_id
WHERE m.fenn_kod = mentor.fenn_kod;
    muellim_ad | mentor_ad | fenn_kod
```

```
-----+-----+-----
(0 rows)
```

```
SELECT q1.telebe_id AS telebe_1, q2.telebe_id AS telebe_2, q1.kurs_kod
FROM qeydiyyat q1
```

```
    JOIN qeydiyyat q2 ON q1.kurs_kod = q2.kurs_kod AND q1.telebe_id < q2.telebe_id
ORDER BY q1.kurs_kod;
    telebe_1 | telebe_2 | kurs_kod
```

```
-----+-----+-----
T-01      | T-02      | PYT-201
T-01      | T-05      | SQL-101
T-01      | T-02      | SQL-101
T-02      | T-05      | SQL-101
(4 rows)
```

```
SELECT m.muellim_ad,
       mentor.muellim_ad          AS mentor_ad,
       mentor_of_mentor.muellim_ad AS mentorun_mentoru
FROM muellim m
```

```
    LEFT JOIN muellim mentor ON m.mentor_id = mentor.muellim_id
    LEFT JOIN muellim mentor_of_mentor ON mentor.mentor_id = mentor_of_mentor.muellim_id
ORDER BY m.muellim_ad;
```

```
    muellim_ad | mentor_ad | mentorun_mentoru
-----+-----+-----
Aygün Vəliyeva | Nigar Əliyeva | Rəşad Quliyev
Nigar Əliyeva  | Rəşad Quliyev |
Rəşad Quliyev  |                |
Samir Nəbiyev  |                |
Tural Abbasov  | Rəşad Quliyev |
(5 rows)
```

Tapşırıq B7 — NATURAL JOIN, USING və ON (10 bal)

```
SELECT *
FROM otaq
    NATURAL JOIN filial;
    filial_kod | otaq_no | otaq_tutum |      filial_unvan      | seher
-----+-----+-----+-----+-----
F-01         | A-201   |          25 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-01         | A-305   |          30 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-02         | B-305   |          22 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
F-02         | B-410   |          18 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
(4 rows)
```

```
SELECT *
FROM otaq
    JOIN filial USING (filial_kod);
    filial_kod | otaq_no | otaq_tutum |      filial_unvan      | seher
-----+-----+-----+-----+-----
F-01         | A-201   |          25 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-01         | A-305   |          30 | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
F-02         | B-305   |          22 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
F-02         | B-410   |          18 | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
(4 rows)
```

```
SELECT *
FROM otaq o
    JOIN filial f ON o.filial_kod = f.filial_kod;
    otaq_no | otaq_tutum | filial_kod | filial_kod |      filial_unvan      | seher
-----+-----+-----+-----+-----+-----
A-201     |          25 | F-01       | F-01       | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
A-305     |          30 | F-01       | F-01       | Bakı, Nizami küç. 12 | Bakı
B-305     |          22 | F-02       | F-02       | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
B-410     |          18 | F-02       | F-02       | Gəncə, Atatürk pr. 5 | Gəncə
(4 rows)
```

```
ALTER TABLE otaq
    ADD COLUMN created_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE filial
    ADD COLUMN created_at TIMESTAMP;
```

```
SELECT *
FROM otaq
    NATURAL JOIN filial;
    filial_kod | created_at | otaq_no | otaq_tutum | filial_unvan | seher
-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

```
ALTER TABLE otaq
    DROP COLUMN created_at;
ALTER TABLE filial
    DROP COLUMN created_at;
```

Tapşırıq B8 — Çoxcədvəlli JOIN zənciri (4 bal)

```
SELECT t.telebe_ad,
       k.kurs_ad,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_ad,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
WHERE q.imtahan_bali IS NOT NULL
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	fenn_ad	muellim_ad	otaq_no	otaq_tutum	filial_unvan
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç.
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	Programlaşdırma	Nigar Əliyeva	A-305	30	Bakı, Nizami küç.
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç.
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	Programlaşdırma	Nigar Əliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr
Nigar Səfərova	Data Science	Data Science	Tural Abbasov	B-410	18	Gəncə, Atatürk pr
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	Aygün Vəliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr

(6 rows)

```
SELECT t.telebe_ad,
       k.kurs_ad,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_ad,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad	fenn_ad	muellim_ad	otaq_no	otaq_tutum	filial_unvan
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc	Programlaşdırma	Nigar Əliyeva	A-305	30	Bakı, Nizami küç.
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç.
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc	Programlaşdırma	Nigar Əliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç.
Leyla Orucova	SQL Əsasları	Verilənlər Bazaları	Rəşad Quliyev	A-201	25	Bakı, Nizami küç.
Nigar Səfərova	Data Science	Data Science	Tural Abbasov	B-410	18	Gəncə, Atatürk pr
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL	Verilənlər Bazaları	Aygün Vəliyeva	B-305	22	Gəncə, Atatürk pr

(7 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, k.kurs_ad
FROM telebe t
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_ad
Aysel Məmmədova	Python Başlanğıc
Aysel Məmmədova	SQL Əsasları
Elvin Hüseynov	Python Başlanğıc
Elvin Hüseynov	SQL Əsasları
Leyla Orucova	SQL Əsasları
Nigar Səfərova	Data Science
Nigar Səfərova	Ətraflı SQL

(7 rows)

Tapşırıq B9 — Non-equi JOIN (3 bal)

```
SELECT t.telebe_ad, q.kurs_kod, q.imtahan_bali, qs.herf
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN qiymet_shkalasi qs ON q.imtahan_bali BETWEEN qs.min_bal AND qs.max_bal
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	kurs_kod	imtahan_bali	herf
Aysel Məmmədova	SQL-101	92	A
Aysel Məmmədova	PYT-201	78	C
Elvin Hüseynov	SQL-101	65	D
Elvin Hüseynov	PYT-201	54	F
Nigar Səfərova	DSC-301	88	B
Nigar Səfərova	SQL-202	71	C

(6 rows)

```
SELECT qs.herf, COUNT(q.imtahan_bali) AS neticeler_sayi, COALESCE(AVG(q.imtahan_bali), 0) AS orta_bal
FROM qiymet_shkalasi qs
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.imtahan_bali BETWEEN qs.min_bal AND qs.max_bal
```

```
GROUP BY qs.herf
ORDER BY qs.herf;
herf | neticeler_sayi | orta_bal
```

herf	neticeler_sayi	orta_bal
A	1	92.0000000000000000
B	1	88.0000000000000000
C	2	74.5000000000000000
D	1	65.0000000000000000
F	1	54.0000000000000000

(5 rows)

```
SELECT q1.telebe_id, q1.kurs_kod, q1.imtahan_bali, COUNT(q2.imtahan_bali) AS ondan_yuxari_sayi
FROM qeydiyyat q1
```

```
      LEFT JOIN qeydiyyat q2 ON q2.imtahan_bali > q1.imtahan_bali
WHERE q1.imtahan_bali IS NOT NULL
```

```
GROUP BY q1.telebe_id, q1.kurs_kod, q1.imtahan_bali
```

```
ORDER BY q1.imtahan_bali DESC;
```

telebe_id	kurs_kod	imtahan_bali	ondan_yuxari_sayi
T-01	SQL-101	92	0
T-03	DSC-301	88	1
T-01	PYT-201	78	2
T-03	SQL-202	71	3
T-02	SQL-101	65	4
T-02	PYT-201	54	5

(6 rows)

Tapşırıq B10 — ANTI JOIN (3 bal)

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
      LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
WHERE q.telebe_id IS NULL;
      telebe_ad
-----
      Kamran İsmayilov
(1 row)

SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM qeydiyyat q WHERE q.telebe_id = t.telebe_id);
      telebe_ad
-----
      Kamran İsmayilov
(1 row)

SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE t.telebe_id NOT IN (SELECT q.telebe_id FROM qeydiyyat q);
      telebe_ad
-----
      Kamran İsmayilov
(1 row)

SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE t.telebe_id NOT IN (SELECT q.telebe_id FROM qeydiyyat q UNION ALL SELECT NULL);
      telebe_ad
-----
(0 rows)

SELECT f.fenn_ad
FROM fenn f
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM kurs k WHERE k.fenn_kod = f.fenn_kod);
      fenn_ad
-----
      Dizayn
(1 row)

SELECT fl.filial_unvan
FROM filial fl
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM otaq o WHERE o.filial_kod = fl.filial_kod);
      filial_unvan
-----
      Sumqayıt, Sülh küç. 3
(1 row)
```

Tapşırıq B11 — SEMI JOIN (4 bal)

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM qeydiyyat q WHERE q.telebe_id = t.telebe_id);
telebe_ad
```

```
-----
Aysel Məmmədova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
Leyla Ərucova
(4 rows)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE t.telebe_id IN (SELECT q.telebe_id FROM qeydiyyat q);
telebe_ad
```

```
-----
Aysel Məmmədova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
Leyla Ərucova
(4 rows)
```

```
SELECT DISTINCT t.telebe_ad
FROM telebe t
      JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id;
telebe_ad
```

```
-----
Leyla Ərucova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
Aysel Məmmədova
(4 rows)
```

```
SELECT t.telebe_ad
FROM telebe t
WHERE EXISTS (SELECT 1
              FROM qeydiyyat q
              JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
              WHERE q.telebe_id = t.telebe_id
              AND k.qiymet > 400);
telebe_ad
```

```
-----
Aysel Məmmədova
Elvin Hüseynov
Nigar Səfərova
(3 rows)
```

Tapşırıq B12 — LATERAL JOIN (4 bal)

```
SELECT k.kurs_ad, top2.telebe_id, top2.imtahan_bali
FROM kurs k
```

```
    LEFT JOIN LATERAL (
        SELECT q.telebe_id, q.imtahan_bali
        FROM qeydiyyat q
        WHERE q.kurs_kod = k.kurs_kod
              AND q.imtahan_bali IS NOT NULL
        ORDER BY q.imtahan_bali DESC
        LIMIT 2
    ) top2 ON TRUE
ORDER BY k.kurs_ad;
   kurs_ad   | telebe_id | imtahan_bali
-----+-----+-----
Data Science | T-03      |          88
Django Web   |           |
Ətraflı SQL  | T-03      |          71
Python Başlanğıc | T-01      |          78
Python Başlanğıc | T-02      |          54
SQL Əsasları | T-01      |          92
SQL Əsasları | T-02      |          65
(7 rows)
```

```
SELECT fl.filial_kod, son.telebe_id, son.kurs_kod, son.qeyd_tarixi
FROM filial fl
```

```
    LEFT JOIN LATERAL (
        SELECT q.telebe_id, q.kurs_kod, q.qeyd_tarixi
        FROM qeydiyyat q
             JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
        WHERE o.filial_kod = fl.filial_kod
        ORDER BY q.qeyd_tarixi DESC
        LIMIT 1
    ) son ON TRUE
ORDER BY fl.filial_kod;
 filial_kod | telebe_id | kurs_kod | qeyd_tarixi
-----+-----+-----+-----
F-01        | T-05      | SQL-101  | 2025-02-18
F-02        | T-03      | SQL-202  | 2025-03-10
F-03        |           |           |
(3 rows)
```

```
SELECT kurs_ad, telebe_id, imtahan_bali
```

```
FROM (SELECT k.kurs_kod,
             k.kurs_ad,
             q.telebe_id,
             q.imtahan_bali,
             ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY k.kurs_kod ORDER BY q.imtahan_bali DESC) AS sira
      FROM kurs k
           LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.kurs_kod = k.kurs_kod AND q.imtahan_bali IS NOT NULL) sub
WHERE sira <= 2
ORDER BY kurs_ad;
   kurs_ad   | telebe_id | imtahan_bali
-----+-----+-----
Data Science | T-03      |          88
Django Web   |           |
Ətraflı SQL  | T-03      |          71
Python Başlanğıc | T-02      |          54
Python Başlanğıc | T-01      |          78
SQL Əsasları | T-01      |          92
SQL Əsasları | T-02      |          65
(7 rows)
```

Tapşırıq B13 — JOIN + aqreqasiya (4 bal)

```
SELECT fl.filial_kod,
       COUNT(DISTINCT o.otaq_no)      AS otaq_sayi,
       COUNT(DISTINCT q.telebe_id)    AS telebe_sayi,
       COUNT(DISTINCT q.kurs_kod)     AS kurs_sayi,
       COALESCE(SUM(q.odenis), 0)     AS umumi_gelir
FROM filial fl
     LEFT JOIN otaq o ON o.filial_kod = fl.filial_kod
     LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.otaq_no = o.otaq_no
GROUP BY fl.filial_kod
ORDER BY fl.filial_kod;
```

filial_kod	otaq_sayi	telebe_sayi	kurs_sayi	umumi_gelir
F-01	2	3	2	1550.00
F-02	2	2	3	1650.00
F-03	0	0	0	0

(3 rows)

```
SELECT fl.filial_kod, COALESCE(SUM(q.odenis), 0) AS umumi_gelir
FROM filial fl
     LEFT JOIN otaq o ON o.filial_kod = fl.filial_kod
     LEFT JOIN qeydiyyat q ON q.otaq_no = o.otaq_no
GROUP BY fl.filial_kod
HAVING COALESCE(SUM(q.odenis), 0) > 1000
ORDER BY fl.filial_kod;
```

filial_kod	umumi_gelir
F-01	1550.00
F-02	1650.00

(2 rows)

```
SELECT t.telebe_ad, COUNT(*) AS say_ulduz, COUNT(q.kurs_kod) AS say_sutun
FROM telebe t
     LEFT JOIN qeydiyyat q ON t.telebe_id = q.telebe_id
GROUP BY t.telebe_ad
ORDER BY t.telebe_ad;
```

telebe_ad	say_ulduz	say_sutun
Aysel Məmmədova	2	2
Elvin Hüseynov	2	2
Kamran İsmaylov	1	0
Leyla Ərucova	1	1
Nigar Səfərova	2	2

(5 rows)

Tapşırıq C1 — İlkin cədvəli geri qurmaq

```
SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       t.dogum_tarixi,
       tel.telefonlar,
       q.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       k.kurs_saat,
       k.qiymet,
       k.fenn_kod,
       f.fenn_ad,
       m.muellim_id,
       m.muellim_ad,
       m.muellim_email,
       dil.muellim_dilleri,
       o.otaq_no,
       o.otaq_tutum,
       fl.filial_kod,
       fl.filial_unvan,
       fl.seher,
       q.qeyd_tarixi,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN fenn f ON k.fenn_kod = f.fenn_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
      LEFT JOIN (SELECT telebe_id, STRING_AGG(telefon, ', ') AS telefonlar
                  FROM telebe_telefon
                  GROUP BY telebe_id) tel ON tel.telebe_id = t.telebe_id
      LEFT JOIN (SELECT muellim_id, STRING_AGG(dil, ', ') AS muellim_dilleri
                  FROM muellim_dil
                  GROUP BY muellim_id) dil ON dil.muellim_id = m.muellim_id
ORDER BY t.telebe_id, q.kurs_kod;
```

telebe_id	telebe_ad	dogum_tarixi	telefonlar	kurs_kod	kurs_ad	kurs_saat
T-01	Aysel Məmmədova	2001-04-12	055-111-22-33, 070-111-22-33	PYT-201	Python Başlanğıc	60
T-01	Aysel Məmmədova	2001-04-12	055-111-22-33, 070-111-22-33	SQL-101	SQL əsasları	40
T-02	Elvin Hüseynov	1999-11-03	051-777-88-99	PYT-201	Python Başlanğıc	60
T-02	Elvin Hüseynov	1999-11-03	051-777-88-99	SQL-101	SQL əsasları	40
T-03	Nigar Səfərova	2003-02-20	070-222-33-44, 055-222-33-44	DSC-301	Data Science	80
T-03	Nigar Səfərova	2003-02-20	070-222-33-44, 055-222-33-44	SQL-202	Ətraflı SQL	50
T-05	Leyla Orucova	2002-09-30		SQL-101	SQL əsasları	40

(7 rows)

Tapşırıq C2 — 5NF cədvəllərinin birləşdirilməsi

```
SELECT mk.muellim_id, m.muellim_ad, mk.kurs_kod, kf.filial_kod, fl.filial_unvan
FROM muellim_kurs mk
      JOIN kurs_filial kf ON mk.kurs_kod = kf.kurs_kod
      JOIN muellim_filial mf ON mk.muellim_id = mf.muellim_id AND kf.filial_kod = mf.filial_kod
      JOIN muellim m ON mk.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN filial fl ON kf.filial_kod = fl.filial_kod
ORDER BY mk.muellim_id, mk.kurs_kod;
```

muellim_id	muellim_ad	kurs_kod	filial_kod	filial_unvan
M-05	Rəşad Quliyev	SQL-101	F-02	Gəncə, Atatürk pr. 5
M-05	Rəşad Quliyev	SQL-101	F-01	Bakı, Nizami küç. 12
M-05	Rəşad Quliyev	SQL-202	F-01	Bakı, Nizami küç. 12
M-11	Aygün Vəliyeva	SQL-101	F-01	Bakı, Nizami küç. 12

(4 rows)

```
SELECT mk.muellim_id, mk.kurs_kod, kf.filial_kod
FROM muellim_kurs mk
      JOIN kurs_filial kf ON mk.kurs_kod = kf.kurs_kod;
```

muellim_id	kurs_kod	filial_kod
M-05	SQL-101	F-02
M-05	SQL-101	F-01
M-05	SQL-202	F-01
M-11	SQL-101	F-02
M-11	SQL-101	F-01

(5 rows)

Tapşırıq C3 — Anomaliyaların praktik nümayişi

```
UPDATE muellim
SET muellim_email = 'reshad.quliyev@akademiya.az'
WHERE muellim_id = 'M-05';
INSERT INTO fenn (fenn_kod, fenn_ad)
VALUES ('F-SEC', 'Kibertəhlükəsizlik');
DELETE
FROM qeydiyyat
WHERE telebe_id = 'T-03'
      AND kurs_kod = 'DSC-301';
```

Bonus a — EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)

```
SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       tel.telefonlar,
       q.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       m.muellim_ad,
       dil.muellim_dilleri,
       fl.filial_unvan,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
      LEFT JOIN (SELECT telebe_id, STRING_AGG(telefon, ', ') AS telefonlar
                  FROM telebe_telefon
                  GROUP BY telebe_id) tel ON tel.telebe_id = t.telebe_id
      LEFT JOIN (SELECT muellim_id, STRING_AGG(dil, ', ') AS muellim_dilleri
                  FROM muellim_dil
                  GROUP BY muellim_id) dil ON dil.muellim_id = m.muellim_id;
```

QUERY PLAN

```
Hash Left Join  (cost=143.10..164.56 rows=400 width=790) (actual time=0.122..0.131 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((m.muellim_id)::text = (dil.muellim_id)::text)
  Buffers: shared hit=8
-> Hash Left Join  (cost=117.70..138.09 rows=400 width=796) (actual time=0.105..0.113 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((t.telebe_id)::text = (tel.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=7
-> Hash Join  (cost=90.95..110.28 rows=400 width=764) (actual time=0.080..0.087 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((o.filial_kod)::text = (fl.filial_kod)::text)
  Buffers: shared hit=6
-> Hash Join  (cost=76.45..94.71 rows=400 width=584) (actual time=0.060..0.066 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
  Buffers: shared hit=5
-> Hash Join  (cost=49.58..66.77 rows=400 width=584) (actual time=0.046..0.050 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((q.muellim_id)::text = (m.muellim_id)::text)
  Buffers: shared hit=4
-> Hash Join  (cost=35.75..51.87 rows=400 width=446) (actual time=0.031..0.034 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((q.kurs_kod)::text = (k.kurs_kod)::text)
  Buffers: shared hit=3
-> Hash Join  (cost=18.77..33.84 rows=400 width=308) (actual time=0.016..0.018 rows=6 loops=1)
  Hash Cond: ((q.telebe_id)::text = (t.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=2
-> Seq Scan on qeydiyyat q  (cost=0.00..14.00 rows=400 width=170) (actual time=0.000..0.000 rows=6 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash  (cost=13.90..13.90 rows=390 width=176) (actual time=0.004..0.004 rows=6 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on telebe t  (cost=0.00..13.90 rows=390 width=176) (actual time=0.000..0.000 rows=6 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash  (cost=13.10..13.10 rows=310 width=176) (actual time=0.004..0.004 rows=5 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on kurs k  (cost=0.00..13.10 rows=310 width=176) (actual time=0.000..0.000 rows=6 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash  (cost=11.70..11.70 rows=170 width=176) (actual time=0.007..0.007 rows=5 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on muellim m  (cost=0.00..11.70 rows=170 width=176) (actual time=0.005..0.005 rows=6 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash  (cost=17.50..17.50 rows=750 width=76) (actual time=0.004..0.004 rows=4 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on otaq o  (cost=0.00..17.50 rows=750 width=76) (actual time=0.002..0.002 rows=6 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash  (cost=12.00..12.00 rows=200 width=256) (actual time=0.010..0.010 rows=3 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on filial fl  (cost=0.00..12.00 rows=200 width=256) (actual time=0.005..0.006 rows=6 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
-> Hash  (cost=24.25..24.25 rows=200 width=70) (actual time=0.013..0.013 rows=3 loops=1)
  Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
  Buffers: shared hit=1
-> Subquery Scan on tel  (cost=19.75..24.25 rows=200 width=70) (actual time=0.010..0.012 rows=3 loops=1)
  Buffers: shared hit=1
```

```

-> HashAggregate (cost=19.75..22.25 rows=200 width=70) (actual time=0.010..0.011 rows=3 loops=
    Group Key: telebe_telefon.telebe_id
    Batches: 1 Memory Usage: 40kB
    Buffers: shared hit=1
    -> Seq Scan on telebe_telefon (cost=0.00..16.50 rows=650 width=96) (actual time=0.002..0.003 rows=3 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
-> Hash (cost=22.90..22.90 rows=200 width=70) (actual time=0.009..0.009 rows=4 loops=1)
    Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
    Buffers: shared hit=1
    -> Subquery Scan on dil (cost=18.40..22.90 rows=200 width=70) (actual time=0.005..0.007 rows=4 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
        -> HashAggregate (cost=18.40..20.90 rows=200 width=70) (actual time=0.005..0.006 rows=4 loops=1)
            Group Key: muellim_dil.muellim_id
            Batches: 1 Memory Usage: 40kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on muellim_dil (cost=0.00..15.60 rows=560 width=116) (actual time=0.001..0.002 rows=4 loops=1)
                Buffers: shared hit=1

```

Planning:

Buffers: shared hit=359

Planning Time: 1.534 ms

Execution Time: 0.259 ms

(74 rows)

Bonus b — enable_hashjoin = off

```
SET enable_hashjoin = off;
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT t.telebe_id,
       t.telebe_ad,
       tel.telefonlar,
       q.kurs_kod,
       k.kurs_ad,
       m.muellim_ad,
       dil.muellim_dilleri,
       fl.filial_unvan,
       q.odenis,
       q.imtahan_bali
FROM qeydiyyat q
      JOIN telebe t ON q.telebe_id = t.telebe_id
      JOIN kurs k ON q.kurs_kod = k.kurs_kod
      JOIN muellim m ON q.muellim_id = m.muellim_id
      JOIN otaq o ON q.otaq_no = o.otaq_no
      JOIN filial fl ON o.filial_kod = fl.filial_kod
      LEFT JOIN (SELECT telebe_id, STRING_AGG(telefon, ', ') AS telefonlar
                 FROM telebe_telefon
                 GROUP BY telebe_id) tel ON tel.telebe_id = t.telebe_id
      LEFT JOIN (SELECT muellim_id, STRING_AGG(dil, ', ') AS muellim_dilleri
                 FROM muellim_dil
                 GROUP BY muellim_id) dil ON dil.muellim_id = m.muellim_id;
```

QUERY PLAN

```
Merge Join (cost=344.12..356.05 rows=400 width=790) (actual time=0.170..0.176 rows=6 loops=1)
  Merge Cond: ((t.telebe_id)::text = (q.telebe_id)::text)
  Buffers: shared hit=8
  -> Merge Left Join (cost=62.58..67.53 rows=390 width=208) (actual time=0.043..0.046 rows=5 loops=1)
    Merge Cond: ((t.telebe_id)::text = (tel.telebe_id)::text)
    Buffers: shared hit=2
    -> Sort (cost=30.68..31.66 rows=390 width=176) (actual time=0.022..0.022 rows=5 loops=1)
      Sort Key: t.telebe_id
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=1
      -> Seq Scan on telebe t (cost=0.00..13.90 rows=390 width=176) (actual time=0.005..0.006 rows=5 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
    -> Sort (cost=31.89..32.39 rows=200 width=70) (actual time=0.019..0.020 rows=3 loops=1)
      Sort Key: tel.telebe_id
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=1
      -> Subquery Scan on tel (cost=19.75..24.25 rows=200 width=70) (actual time=0.010..0.012 rows=3 loops=1)
        Buffers: shared hit=1
        -> HashAggregate (cost=19.75..22.25 rows=200 width=70) (actual time=0.010..0.011 rows=3 loops=1)
          Group Key: telebe_telefon.telebe_id
          Batches: 1 Memory Usage: 40kB
          Buffers: shared hit=1
          -> Seq Scan on telebe_telefon (cost=0.00..16.50 rows=650 width=96) (actual time=0.002..0.003 rows=650 loops=1)
            Buffers: shared hit=1
    -> Sort (cost=281.54..282.54 rows=400 width=620) (actual time=0.126..0.127 rows=6 loops=1)
      Sort Key: q.telebe_id
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
      Buffers: shared hit=6
      -> Merge Join (cost=254.88..264.25 rows=400 width=620) (actual time=0.113..0.119 rows=6 loops=1)
        Merge Cond: ((m.muellim_id)::text = (q.muellim_id)::text)
        Buffers: shared hit=6
        -> Merge Left Join (cost=48.54..52.09 rows=170 width=208) (actual time=0.029..0.031 rows=5 loops=1)
          Merge Cond: ((m.muellim_id)::text = (dil.muellim_id)::text)
          Buffers: shared hit=2
          -> Sort (cost=18.00..18.42 rows=170 width=176) (actual time=0.011..0.012 rows=5 loops=1)
            Sort Key: m.muellim_id
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Seq Scan on muellim m (cost=0.00..11.70 rows=170 width=176) (actual time=0.002..0.003 rows=170 loops=1)
              Buffers: shared hit=1
          -> Sort (cost=30.54..31.04 rows=200 width=70) (actual time=0.017..0.018 rows=4 loops=1)
            Sort Key: dil.muellim_id
            Sort Method: quicksort Memory: 25kB
            Buffers: shared hit=1
            -> Subquery Scan on dil (cost=18.40..22.90 rows=200 width=70) (actual time=0.007..0.008 rows=200 loops=1)
              Buffers: shared hit=1
              -> HashAggregate (cost=18.40..20.90 rows=200 width=70) (actual time=0.006..0.008 rows=200 loops=1)
                Group Key: muellim_dil.muellim_id
                Batches: 1 Memory Usage: 40kB
                Buffers: shared hit=1
                -> Seq Scan on muellim_dil (cost=0.00..15.60 rows=560 width=116) (actual time=0.002..0.003 rows=560 loops=1)
                  Buffers: shared hit=1
```

```

-> Sort (cost=206.34..207.34 rows=400 width=488) (actual time=0.083..0.084 rows=6 loops=1)
    Sort Key: q.muellim_id
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=4
-> Merge Join (cost=181.50..189.05 rows=400 width=488) (actual time=0.071..0.075 rows=6 loops=1)
    Merge Cond: ((q.kurs_kod)::text = (k.kurs_kod)::text)
    Buffers: shared hit=4
-> Sort (cost=155.57..156.57 rows=400 width=350) (actual time=0.057..0.058 rows=6 loops=1)
    Sort Key: q.kurs_kod
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=3
-> Merge Join (cost=131.28..138.28 rows=400 width=350) (actual time=0.044..0.046 rows=6 loops=1)
    Merge Cond: ((o.filial_kod)::text = (fl.filial_kod)::text)
    Buffers: shared hit=3
-> Sort (cost=111.64..112.64 rows=400 width=170) (actual time=0.032..0.033 rows=6 loops=1)
    Sort Key: o.filial_kod
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=2
-> Merge Join (cost=84.60..94.35 rows=400 width=170) (actual time=0.021..0.022 rows=6 loops=1)
    Merge Cond: ((q.otaq_no)::text = (o.otaq_no)::text)
    Buffers: shared hit=2
-> Sort (cost=31.29..32.29 rows=400 width=170) (actual time=0.011..0.012 rows=6 loops=1)
    Sort Key: q.otaq_no
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on qeydiyyat q (cost=0.00..14.00 rows=400 width=170) (actual time=0.009..0.010 rows=6 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=53.32..55.19 rows=750 width=76) (actual time=0.009..0.010 rows=6 loops=1)
    Sort Key: o.otaq_no
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on otaq o (cost=0.00..17.50 rows=750 width=76) (actual time=0.009..0.010 rows=6 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=19.64..20.14 rows=200 width=256) (actual time=0.011..0.012 rows=6 loops=1)
    Sort Key: fl.filial_kod
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on filial fl (cost=0.00..12.00 rows=200 width=256) (actual time=0.009..0.010 rows=6 loops=1)
    Buffers: shared hit=1
-> Sort (cost=25.93..26.70 rows=310 width=176) (actual time=0.009..0.009 rows=5 loops=1)
    Sort Key: k.kurs_kod
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=1
-> Seq Scan on kurs k (cost=0.00..13.10 rows=310 width=176) (actual time=0.001..0.001 rows=5 loops=1)
    Buffers: shared hit=1

```

```

Planning:
  Buffers: shared hit=359
Planning Time: 1.653 ms
Execution Time: 0.382 ms
(101 rows)

```

```
SET enable_hashjoin = on;
```

Bonus c — Indeks

```

CREATE INDEX idx_qeydiyyat_muellim ON qeydiyyat (muellim_id);
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT *
FROM qeydiyyat
WHERE muellim_id = 'M-05';

```

QUERY PLAN

```

-----
Seq Scan on qeydiyyat (cost=0.00..1.07 rows=1 width=174) (actual time=0.006..0.008 rows=3 loops=1)
  Filter: ((muellim_id)::text = 'M-05'::text)
  Rows Removed by Filter: 3
  Buffers: shared hit=1
Planning:
  Buffers: shared hit=43 read=1
Planning Time: 0.256 ms
Execution Time: 0.035 ms
(8 rows)

```

Bonus d — TRIGGER testi

```
CREATE TABLE muellim_fenn
(
    muellim_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    fenn_kod   VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES fenn (fenn_kod),
    UNIQUE (muellim_id, fenn_kod)
);
CREATE TABLE telebe_muellim
(
    telebe_id   VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES telebe (telebe_id),
    muellim_id  VARCHAR(10) NOT NULL,
    fenn_kod    VARCHAR(10) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (telebe_id, muellim_id),
    FOREIGN KEY (muellim_id, fenn_kod) REFERENCES muellim_fenn (muellim_id, fenn_kod),
    UNIQUE (telebe_id, fenn_kod)
);
INSERT INTO muellim_fenn (muellim_id, fenn_kod)
VALUES ('M-05', 'F-SQL'),
      ('M-11', 'F-SQL');
INSERT INTO telebe_muellim (telebe_id, muellim_id, fenn_kod)
VALUES ('T-01', 'M-05', 'F-SQL');
INSERT INTO telebe_muellim (telebe_id, muellim_id, fenn_kod)
VALUES ('T-01', 'M-11', 'F-SQL');
psql:/tmp/p.sql:30: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "telebe_muellim_telebe_id_fenn_kod_key"
DETAIL:  Key (telebe_id, fenn_kod)=(T-01, F-SQL) already exists.
```